Chapter 3.7, 3.8 & 3.9
가역정리 & 보상정리 & 밀만정리

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 가역정리

02 보상정리

03 밀만정리

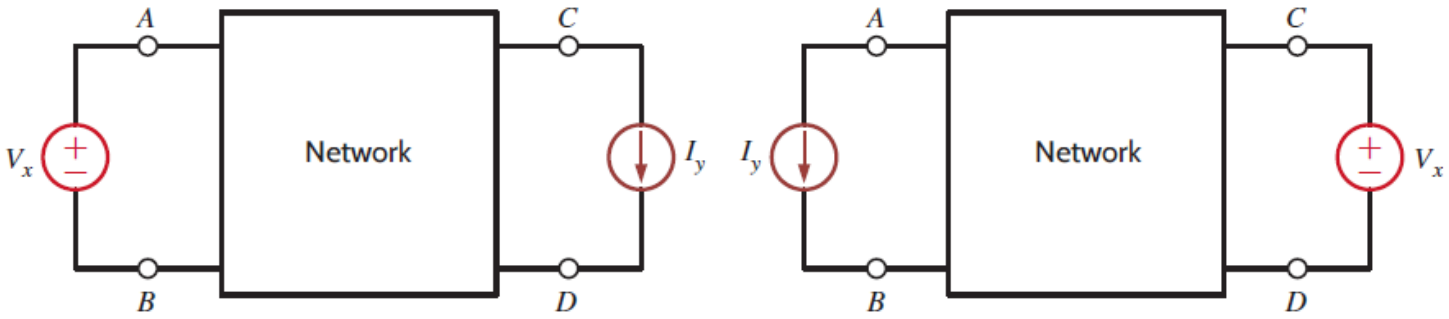
KYUNG HEE UNIVERSITY

가역정리

>> 가역정리

- 가역 정리는 전기 회로의 성질을 다른 측면에서 정의한다. 선형, 수동, 양방향 회로망에서, 응답과 입력의 비는 서로 위치가 뒤바뀌어도 변하지 않는다는 정리

- 이 정리는 시간에 따라 변하는(시변) 소자가 없는 선형, 양방향 회로망에만 적용 되며, 종속전원이나 다이오드와 같은 비선형 소자가 있으면 성립되지 않는다.

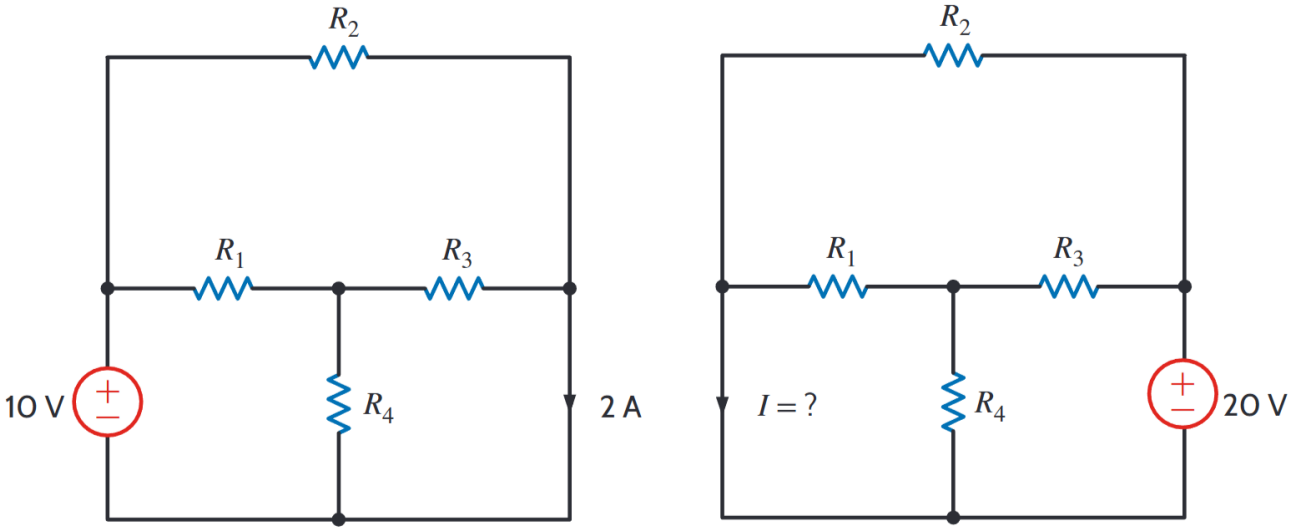


- 회로에서 가지 x에서 단일 전압원V_x(전류원I_x)가 가지 y에서 전류 I_y(전압V_y)를 만들어 낸다면 가지 x에서 전압(전류)를 제거하여 가지 y에 인가했을 때 가지 x에 동일한 대응 전류I_y(전압V_y)를 만들어낸다.

- 응답 대 입력의 비 (V_x / I_y)는 두 경우 모두 일정, 즉 V_x/I_y = 일정

가역정리

>> 다음 회로에서 I를 구하라.



- 이 회로는 상호성을 만족한다. 따라서 응답 대 입력의 비가 일정하므로

$$\left.\frac{\text{응답}}{\text{입력}}\right|_1 = \left.\frac{\text{응답}}{\text{입력}}\right|_2$$

$$\frac{2}{10} = \frac{I}{20}$$

$$I = 4A$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

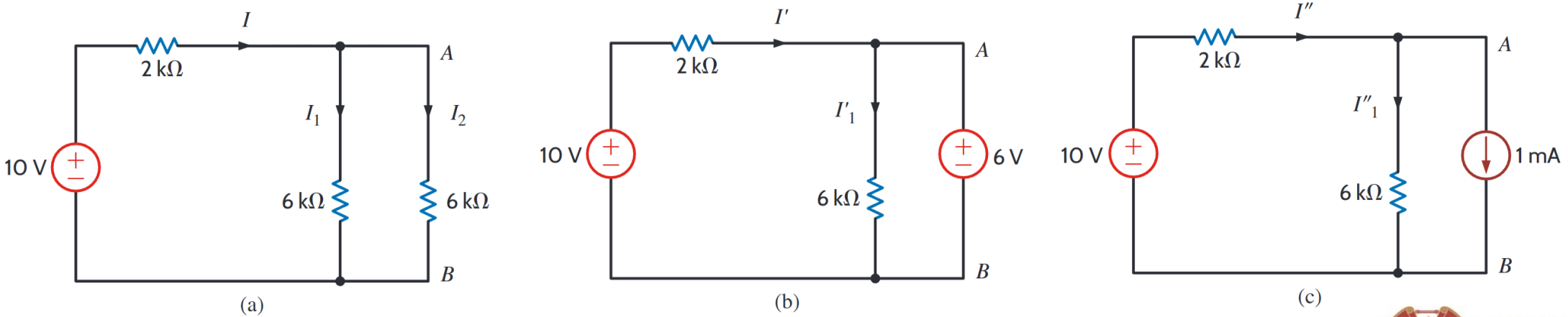
보상 정리

가역정리

- 보상 정리는 선형, 양방향, 시불변 회로망에서 회로망의 다른 부분이 그대로 유지될 때, 임의의 요소를 양 단간(흐르는) 전압(전류)에 해당하는 전압원(혹은 전류원)으로 대체될 수 있다는 것을 말한다.

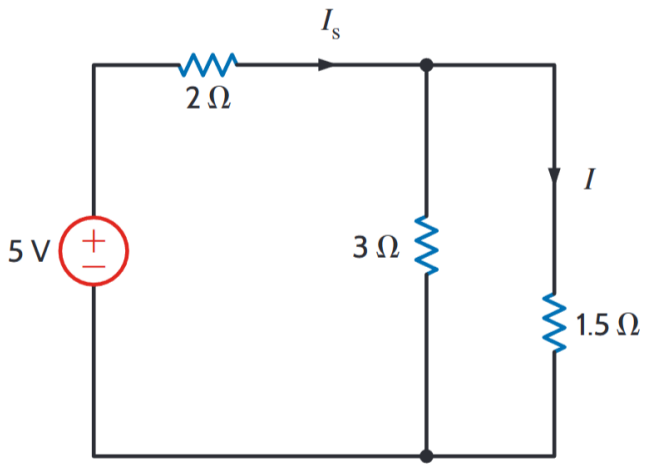
- 보상 정리의 주 응용은 임의의 가지에서 회로 요소의 변화에 따른 회로 내 임의 요소에서 전류 혹은 전압의 변화를 구하는 것이다.

- 선형 시불변 회로에서 전류 I가 흐르는 분리된 가지(uncoupled branch) 저항 R이 ΔR 만큼 변할 때, 모든 가지에서 전류가 변하게 되며, 그 값은$V_c = (I\Delta R)$와 $(R + \Delta R)$이 직렬로 연결된 이상적인 전압원 V_c로 가정하여 얻을 수 있다. 회로 내 모든 다른 전원은 내부 저항으로 대체되고 전압원(V_c)은 원래 전류에 반할 것이다.

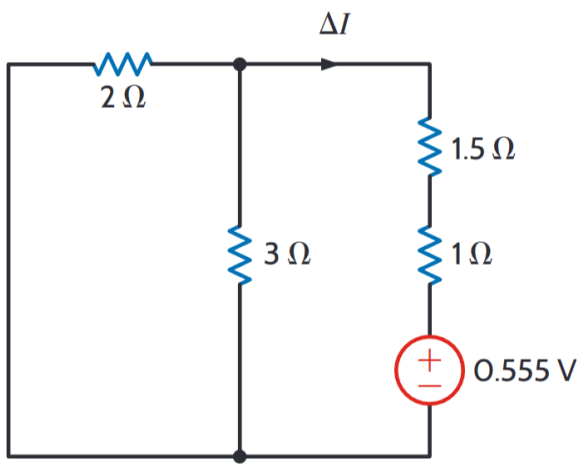


보상 정리

>> 다음의 회로에서 내부 저항이 0.5 Ω인 전류계에서 읽는 전류 I를 구하라.



(a)



(b)

$$I_S = \frac{5}{2 + (3//1.5)} = 1.67\text{A}$$

$$I = (1.67)\left(\frac{3}{4.5}\right) = 1.11\text{ A}$$

$$V_C = (1.11)(0.5) = 0.555\text{ V}$$

$$R_{eq} = \left(\frac{2}{3}\right) + 2 = 3.2\,\Omega$$

$$\Delta I = \frac{-0.555}{3.2} = -0.173\text{A}$$

- 따라서 전류계가 읽는 전류는 : $1.11 - 0.173 = 0.937\ A$

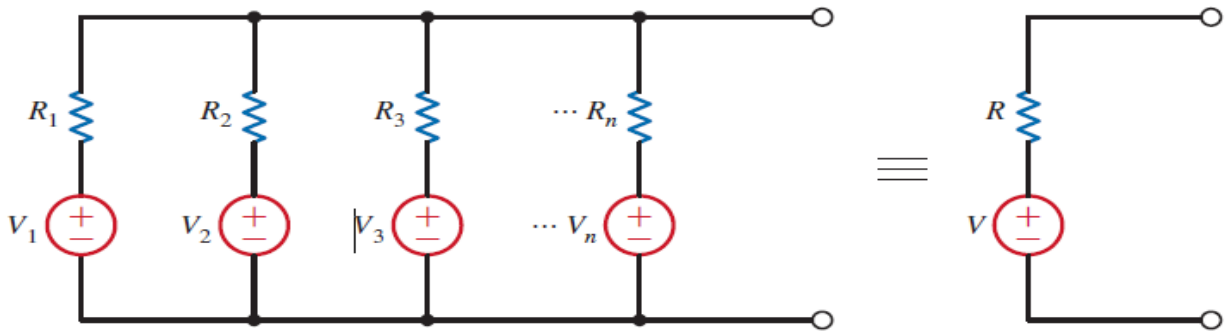
KYUNG HEE UNIVERSITY

밀만정리

밀만정리

- 밀만의 정리는 내부 저항이$R_1, R_2, R_3, \ldots, R_n$인 다수의 실제 전압원$V_1, V_2, V_3, \ldots, V_n$은 단일 전압원 V와 단일 저항 R의 직렬로 대체된다는 것을 말한다.

- 이 정리는 병렬 지로들에 적용되지만, 회로망에 종속 전원이 있으면 적용될 수 없다.



- 밀만의 정리에 따르면, 각각의 지로에는 전압원과 직렬 저항이 있다. 등가 전압과 저항은 다음과 같다.

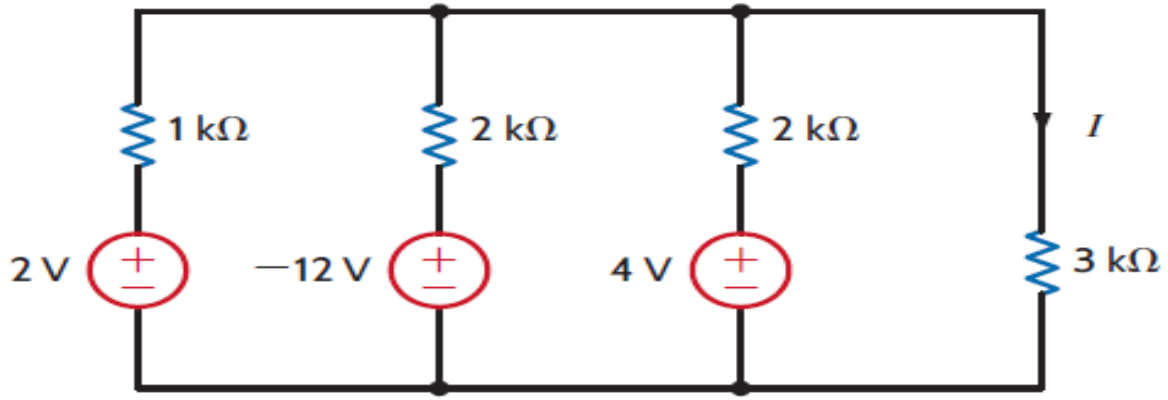
$$G_i = \frac{1}{R_i}, \quad i = 1, 2, 3, \ldots, n$$

$$R = \frac{1}{G_1 + G_2 + \cdots + G_n}$$

$$V = \frac{V_1G_1 + V_2G_2 + V_3G_3 + \cdots + V_nG_n}{G_1 + G_2 + \cdots + G_n}$$

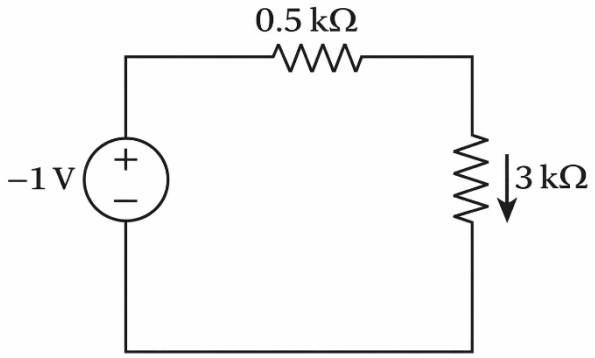
밀만정리

>> 다음 회로망에서 3-kΩ 저항에 흐르는 전류를 구하라.



$$V = \frac{2 \times \frac{1}{1} - 12 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{2 - 6 + 2}{2} = -1\text{V}$$

$$R = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 0.5\text{k}\Omega$$



$$I = \frac{-1}{3 + 0.5} = \frac{-2}{7}\text{mA}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY